Goal:

mainClass: ClassDeclarations:

identifier:BinarySearch identifier:a statement print: statements:

methodCall:

expression NewObject: identifier:Start args opt:

identifier:BS Int:20 moreArgs:

class declaration:

identifier:BS varDeclarations: methodDeclarations:

varDeclaration: varDeclaration:

type Array: identifier:number type Int: identifier:size

methodDeclaration: methodDeclaration: methodDeclaration: methodDeclaration: methodDeclaration: methodDeclaration:

type Int: identifier:Start paramsOpt: methodContent: Int:999

type Int: identifier:sz moreParams: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem:

varDeclaration:

type Int: identifier:aux01

assign statement:

identifier:aux01 methodCall:

this: identifier:Init args opt:

identifier:sz moreArgs:

varDeclaration:

type Int: identifier:aux02

assign statement:

identifier:aux02 methodCall:

this: identifier:Print

if statement:

methodCall: statement print: else statement:

this: identifier:Search args opt:

Int:8 moreArgs:

Int:1 statement print:

Int:0

if statement:

methodCall: statement print: else statement:

this: identifier:Search args opt:

Int:19 moreArgs:

Int:1 statement print:

Int:0

if statement:

methodCall: statement print: else statement:

this: identifier:Search args opt:

Int:20 moreArgs:

Int:1 statement print:

Int:0

if statement:

methodCall: statement print: else statement:

this: identifier:Search args opt:

Int:21 moreArgs:

Int:1 statement print:

Int:0

if statement:

methodCall: statement print: else statement:

this: identifier:Search args opt:

Int:37 moreArgs:

Int:1 statement print:

Int:0

if statement:

methodCall: statement print: else statement:

this: identifier:Search args opt:

Int:38 moreArgs:

Int:1 statement print:

Int:0

if statement:

methodCall: statement print: else statement:

this: identifier:Search args opt:

Int:39 moreArgs:

Int:1 statement print:

Int:0

if statement:

methodCall: statement print: else statement:

this: identifier:Search args opt:

Int:50 moreArgs:

Int:1 statement print:

Int:0

type Boolean: identifier:Search paramsOpt: methodContent: identifier:bs01

type Int: identifier:num moreParams: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem:

varDeclaration:

type Boolean: identifier:bs01

assign statement:

identifier:bs01 False:

varDeclaration:

type Int: identifier:right

assign statement:

identifier:right .length:

identifier:number

assign statement:

identifier:right Minus:

identifier:right Int:1

varDeclaration:

type Int: identifier:left

assign statement:

identifier:left Int:0

varDeclaration:

type Boolean: identifier:var_cont

assign statement:

identifier:var_cont True:

varDeclaration:

type Int: identifier:medium

varDeclaration:

type Int: identifier:aux01

assign statement:

identifier:aux01 Int:0

while:

identifier:var_cont statement block:

statements:

assign statement: assign statement: assign statement: if statement: if statement: if statement:

identifier:medium Plus:

identifier:left identifier:right

identifier:medium methodCall:

this: identifier:Div args opt:

identifier:medium moreArgs:

identifier:aux01 Array access:

identifier:number identifier:medium

Less: assign statement: else statement:

identifier:num identifier:aux01 identifier:right Minus:

identifier:medium Int:1

assign statement:

identifier:left Plus:

identifier:medium Int:1

methodCall: assign statement: else statement:

this: identifier:Compare args opt:

identifier:aux01 moreArgs:

identifier:num

identifier:var_cont False: assign statement:

identifier:var_cont True:

Less: assign statement:

identifier:right identifier:left identifier:var_cont False:

if statement:

methodCall: assign statement: else statement:

this: identifier:Compare args opt:

identifier:aux01 moreArgs:

identifier:num

identifier:bs01 True: assign statement:

identifier:bs01 False:

type Int: identifier:Div paramsOpt: methodContent: identifier:count01

type Int: identifier:num moreParams: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem:

varDeclaration:

type Int: identifier:count01

assign statement:

identifier:count01 Int:0

varDeclaration:

type Int: identifier:count02

assign statement:

identifier:count02 Int:0

varDeclaration:

type Int: identifier:aux03

assign statement:

identifier:aux03 Minus:

identifier:num Int:1

while:

Less: statement block:

identifier:count02 identifier:aux03 statements:

assign statement: assign statement:

identifier:count01 Plus:

identifier:count01 Int:1

identifier:count02 Plus:

identifier:count02 Int:2

type Boolean: identifier:Compare paramsOpt: methodContent: identifier:retval

type Int: identifier:num1 moreParams:

type Int: identifier:num2

methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem:

varDeclaration:

type Boolean: identifier:retval

assign statement:

identifier:retval False:

varDeclaration:

type Int: identifier:aux02

assign statement:

identifier:aux02 Plus:

identifier:num2 Int:1

if statement:

Less: assign statement: else statement:

identifier:num1 identifier:num2 identifier:retval False: if statement:

Not: assign statement: else statement:

grouped expression:

Less:

identifier:num1 identifier:aux02

identifier:retval False: assign statement:

identifier:retval True:

type Int: identifier:Print methodContent: Int:0

methodItem: methodItem: methodItem: methodItem:

varDeclaration:

type Int: identifier:j

assign statement:

identifier:j Int:1

while:

Less: statement block:

identifier:j grouped expression:

identifier:size

statements:

statement print: assign statement:

Array access:

identifier:number identifier:j

identifier:j Plus:

identifier:j Int:1

statement print:

Int:99999

type Int: identifier:Init paramsOpt: methodContent: Int:0

type Int: identifier:sz moreParams: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem: methodItem:

varDeclaration:

type Int: identifier:j

assign statement:

identifier:j Int:1

varDeclaration:

type Int: identifier:k

varDeclaration:

type Int: identifier:aux02

varDeclaration:

type Int: identifier:aux01

assign statement:

identifier:size identifier:sz

assign statement:

identifier:number array create:

identifier:sz

assign statement:

identifier:k Plus:

identifier:size Int:1

while:

Less: statement block:

identifier:j grouped expression:

identifier:size

statements:

assign statement: assign statement: array assign: assign statement: assign statement:

identifier:aux01 Mult:

Int:2 identifier:j

identifier:aux02 Minus:

identifier:k Int:3

identifier:number identifier:j Plus:

identifier:aux01 identifier:aux02

identifier:j Plus:

identifier:j Int:1

identifier:k Minus:

identifier:k Int:1